

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Žogobrc
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci so iz lego kock sestavili robota, ki lahko brcne žogo in ga nato programirali v programu Spike Essential. Cilj je bil, da robot brcne žogo v gol, kot daljinec pa so uporabili senzor za nagib.
Ključne besede	Algoritmi in programiranje, LEGO kocke, Spike Essential, bloki, daljinec, senzorji
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica Avtorji: Leskovec Manca, Podbršček Milan, Skočir Sara, Štrukelj Dolores

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje učencev	7. razred
Predznanje	Učenci poznajo osnove programiranja z barvnimi bloki (sestavljanje programa in osnovna pravila gibanja).
Trajanje izvedbe	3 PU
Viri za oblikovanje priprave	• Max Wainwright (2016): Osnove programiranja. • Informatika 1, e-učbenik (v4 02)

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

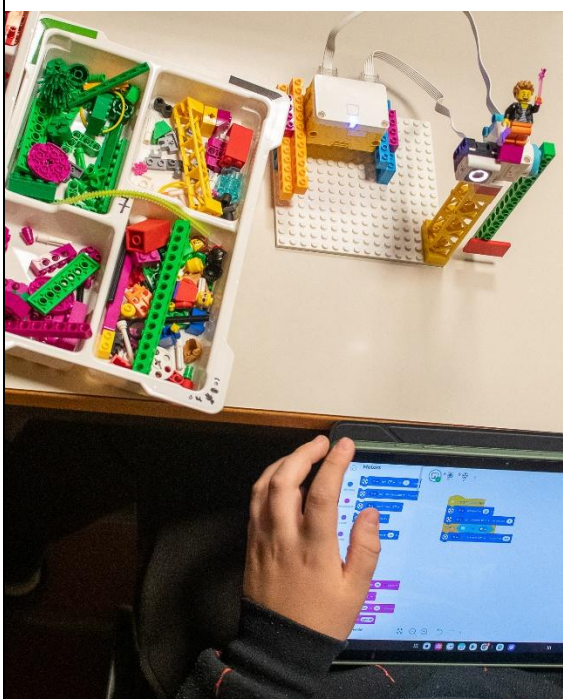
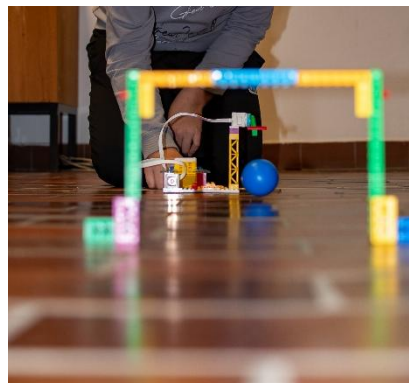
Namen	Učenci razvijajo sposobnost reševanja problemov in razumevanje temeljnih konceptov programiranja s pomočjo programa Lego Spike Essential.
Učni cilji (operativni)	• Učenec razume, da lahko različni algoritmi dajo enak rezultat. • Učenec razume, da so nekateri algoritmi v določenem kontekstu primernejši od drugih. • Učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec. • Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke. • Učenec zna napovedati delovanje programa ob različnih zaporedjih dogodkov (razume delovanje upravljalca dogodkov). • Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja pogojnega stavka. • Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke. • Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov. • Učenec razume, da je namen razdelitve problema na podprobleme ta, da se lahko osredotočimo na reševanje manj kompleksnih podproblemov. • Učenec zna problem razdeliti na podprobleme. • Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, • izvajanje in pregled programa. • Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. • Učenec prepozna napake v delovanju programa. • Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. V skladu s pričakovanju, popraviti/ izboljšati.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, pogovor, demonstracija, izkustveno učenje, sodelovanje učenje, metoda poskusov in napak
Material	LEGO® Education SPIKE™ Essential Set, tablični računalniki

Koraki izvedbe aktivnosti	a) Uvod in sestavljanje žogobrca (1 PU) Učitelj učencem predstavi namen dejavnosti: sestavljanje in programiranje robotske naprave z uporabo pogojev in zank, ki bo brcnila žogo v gol. Naprej boste po skupinah sestavili robota – žogobrca, nato daljinec in potem bomo ustvarili program za njegovo delovanje. Učitelj učencem še predstavi vsebino lego škatle in nato se učenci v parih ali manjših skupinah lotijo sestavljanja žogobrca. Učitelj jim ob tem nudi podporo in usmerja njihovo razmišljanje in sestavljanje robota tako, da bo funkcionalen. Ko učenci sestavijo robota sledi še sestavljanje daljica – senzor za nagib mora biti na stojalu tako, da se lahko nagiba. Učencem, ki imajo težave z idejo ali sestavljanjem, učitelj pokaže tudi primer (glej prilogo 1). b) Programiranje (1 PU) Učenci vzamejo tablične računalnike in svoje naprave povežejo z aplikacijo Lego Spike Essential in pričnejo s programiranjem. Učitelj poda navodila za program: • pred strelom robot čaka na določen pogoj (WAIT UNTIL) - nagib daljinca, • z IF-ELSE pogoji robot reagira na nagib, • z zanko se ponavlja preverjanje senzorja. Učence usmerjamo tako, da opazujejo gibanje robota s programom in ga izboljšujejo. Ko imajo skupine izdelan program, delovanje svojega robota preverijo z brcanjem žoge v gol. Če gre žoga v gol, so nalogo dobro opravili. Učitelj učence usmerja ter po potrebi predstavi možen program (glej prilogo 1). c) Predstavitev žogobrcev in evalvacija (1 PU) Skupine predstavijo svoje robote ostalim ter pokažejo, da res deluje. Ostali beležijo rezultate, t.j. število zadetih golov. Vsaka skupina predstavi tudi potek dela - kje so imeli težave ter kako so jih reševali. Zaključimo z diskusijo o tem, kaj so se danes naučili, kaj jim je bilo najbolj zanimivo, kaj bi lahko izboljšali.
---	--

Video in slikovno gradivo



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Med izvajanjem aktivnosti je bilo razvidno, da so se učni cilji začeli uresničevati predvsem pri praktičnem delu. Učenci so bili uspešni pri sestavljanju robota ter pri osnovni uporabi pogojev (IF, IF-ELSE, WAIT UNTIL) in senzorjev, kar se je pokazalo v pravilnem delovanju robotov, ko je žogobrc zadel gol. Delno uspešni so bili pri uporabi zank in prilagajanju vrednosti (hitrost, stopinje pri obratu) v programu, pri čemer so nekateri potrebovali dodatno usmerjanje. Doseženi so bili cilji, povezani z razumevanjem algoritma, programa in osnovnih pogojev. Delno so bili doseženi cilji, ki se nanašajo na samostojno uporabo zank in optimizacijo programa, predvsem zaradi zahtevnosti vsebine in časovne omejitve. Doseganje ciljev sem preverjal z opazovanjem dela učencev, s preverjanjem delovanja programov ter z vprašanji in kratko refleksijo ob zaključku aktivnosti.
Refleksija z učečimi se	Učencem je bilo najbolj zanimivo sestavljanje robota iz legokock in preizkušanje programa, saj so takoj videli, če deluje pravilno. Posebej so jih pritegnili izzivi, kjer so lahko večkrat poskusili in popravljali program. Spoznali so, da mora biti program natančen, saj že majhna sprememba vpliva na delovanje robota, ter da so zanke koristne za ponavljanje ukazov. Večina je delala v parih, izmenično sestavljala in programirala, kar jim je pomagalo pri reševanju težav. Med delom so bili motivirani, frustracije so se pojavile ob nedelujočem programu, ko je žoga zadel gol, pa so bili neizmerno veseli in ponosni na svoje delo. Predlogi za izboljšave vključujejo več časa za preizkušanje rešitev, več izzivov z različnimi tipali ter možnost primerjave ali tekmovanja med roboti.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Načrtovanje in izvedba dejavnosti se je izkazala za uspešno, saj so učenci aktivno sodelovali pri sestavljanju in programiranju robotov ter hitro povezovali teoretične koncepte (algoritem, psevdokoda, program) z rezultati. Učinkovito je bilo uvajanje pogojev in zank skozi kombinacijo razlage, primerov in praktičnih nalog, saj so učenci takoj videli, če deluje. Uporaba parov oziroma manjših skupin je spodbudila sodelovanje, medsebojno svetovanje in razvijanje algoritmičnega razmišljanja. Aktivnost je bila prilagojena starosti in predznanju učencev z uporabo vizualnega programskega okolja, preprostih robotskih sklopov in postopnega uvajanja pojmov, kar je omogočilo razumevanje osnov programiranja tudi učencem z manj izkušnjami. Največje izzive je predstavljalo individualno prilagajanje hitrosti napredovanja posameznim učencem in odpravljanje

	napak pri prvih poskusih programiranja robotov. Za izboljšavo bi priporočili več časa za eksperimentiranje ter dodatne izzive z različnimi senzorji.
Drugi komentarji	/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	/
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE

Priloga 1 – Prosojnice

Algoritem > Pseudokoda > Program

ALGORITEM

Algoritem je podroben postopek (navodilo) za izvedbo neke naloge. Algoritme uporabljamo v vsakdanjem življenju, npr., ko sledimo receptu za peko piškotov, navodilu za popravilo puščajoče kuhinjske pipe iz priročnika, ...



Algoritem za ocvreti jajca

1. Vzemi ponev.
2. Priskrbi si olje.
 - A. Imaš olje?
 - 1) Če je odgovor **da**, ga daj v ponev.
 - 2) Sicer, ga želiš iti kupiti?
 - a) Če **da**, potem pojdi v trgovino in ga kupi.
 - b) Če **ne**, postopek prekini (in ostani lačen).
3. Vklopi kuhalnik.
4. itd ...

Algoritem > Psevdokoda > Program



PSEVDOKODA

Psevdokoda je zapis postopka (algoritma) v človeškem jeziku na način podoben računalniški kodi. Psevdokoda ni nek poseben programski jezik. V psevdokodi bolje vidimo, kako bo na koncu izgledal računalniški program in lažje opazimo kakšne logične probleme (napake) v postopku.



**Psevdokoda
za ocvreti jajca**

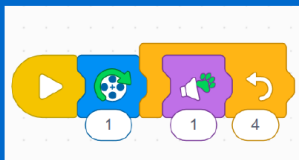
Pridobi (ponev)
če imaš (olje)
vzemi (olje)
sicer
če želiš (olje)
potem kupi (olje)
sicer
končaj
Vklopi (kuhalnik)
...

Algoritem > Psevdokoda > Program

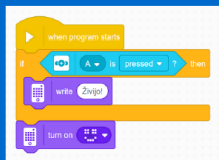


PROGRAM

Računalniški program je algoritem (navodilo), zapisan v programskem jeziku, ki ga razume in lahko izvede računalnik.



Programiranje z ikonami



Scratch

```
1 # PRIMER PYTHON KODE
2 # To je komentar
3
4 si_lacen = True
5 if si_lacen:
6     print("Pojdi nekaj pojest!")
```

Python

Programer zapiše program v poljubnem prog. jeziku (Python, PHP, ...) v obliki vrstic znakov in črk **na način, da navodila razume in jih lahko izvede računalnik**. Vse kar vaše naprave in aplikacije delajo, delajo po navodilih programov, ki so jih napisali programerji.

IZZIVI - Spike Essential

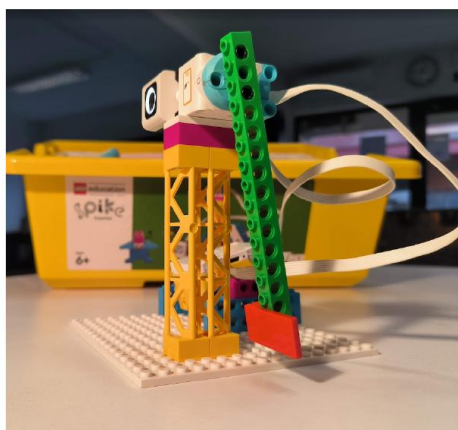
ROBOTSKI DEL - ŽOGOBRC



1. Sestavi **prenosno napravo**, ki jo upravljaš **z daljincem**.
2. Daljinec mora biti nameščen **na stojalu** (v izogib poškodbam programatorja).
3. **Pogoji**:
 - **nagib** v desno - **naproži** (pripravi se za strel),
 - **nagib** v levo - **brcni** (in vrni na izhodišče),
 - dodaj tipalo za **barvo** (sestavi še **zeleno** in **rožnato** zastavico).



ENA OD MOŽNIH REŠITEV :



žogobrc



nosilec za daljinca

IZZIVI - Spike Essential



PROGRAMSKI DEL

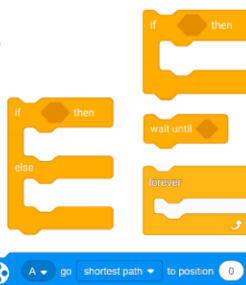
1. Sestavi **program** z naslednjimi **pogoji**:

PRED STRELOM:

- motor naj se **vrti kontrolirano** (do določene pozicije, **NE okoli in okoli**),
- **nagib v desno** - naproži (pripravi na strel),
- **nagib v levo** - brcni in vrni na izhodišče.

PO STRELU:

- **zelena** zastavica - zadetek v gol
- **rožnata** zastavica - poskusi ponovno



Ročno premakneš "nogo" nazaj do primerne pozicije ter odčitaš vrednost

Nadaljuj program, da brcne žogo

MOŽNA REŠITEV

Pri tej rešitvi smo v en program vključili vse.

Naproži, brcni (deluje s pomočjo tipala za nagib) in preverjanje zadetka (deluje s pomočjo tipala za barvo).

Pomni, možne so tudi drugačne rešitve!

